



Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

Propuesta Final

DAMS – Delivery Autonomous Mobile System

Integrantes:

Gutierrez, Aldana

Servando, Franco

Venieri, Gabriel

Docentes:

Blanca, Ezequiel

Lukaszewicz, Cristian

Szombach, Juan

**Segundo Cuatrimestre
2026**

Índice

1. Motivacion y Antecedentes:.....	¡Error! Marcador no definido.
2. Propuesta:.....	3
3. Alcance del proyecto:	3
4. Requerimientos funcionales	3
5. Requerimientos no funcionales	4
6. Diagrama de Bloques	4
7. Descripción arquitectura y flujo de datos	5
8. Presupuesto y lista de materiales:.....	6

1. Motivación y Antecedentes

Debido al crecimiento acelerado de los pedidos online en estos últimos años se han experimentado una serie de problemas, principalmente en entornos delimitados como barrios cerrados, ya que el ingreso de repartidores dentro del entorno genera demoras, congestión, contaminación acústica e incluso problemas de seguridad

Por otro lado, en predios institucionales como la propia UNLZ ha surgido la necesidad de transportar elementos o materiales (Proyectores, insumos varios, etc.) entre aulas, demandando tiempo tanto de personal docente como no docente.

2. Propuesta

Mediante DAMS, un vehículo terrestre no tripulado autónomo, diseñado para transportar diferentes elementos de forma segura tanto de forma interna como externa, se pueden resolver esta serie de problemáticas.

El sistema cuenta con una arquitectura de control distribuida:

- **Módulo de alto nivel (Raspberry Pi 4):** Procesa imágenes por visión computacional, gestiona la navegación/mapas y aloja el servidor web para la interfaz de usuario
- **Módulo de bajo nivel y tiempo real (ESP32):** Realiza el control PID de motores mediante encoders, procesa la matriz anticollisión de sensores y activa solenoide de la puerta del habitáculo.

Casos de uso:

1. Proyecto Final (Exterior / Barrio Cerrado): Navegación combinada (GPS macro + Visión IA para llegada fina) desde la guardia de entrada hasta la puerta del lote asignado
2. Prácticas profesionales (Interior / Facultad): Navegación autónoma en pasillos mediante odometría de precisión complementada con marcadores visuales y sensores de distancia para el traslado seguro de proyectores e insumos varios

3. Alcance del proyecto

Se presentará un prototipo físico operativo en condiciones de prueba controladas:

- **Chasis Mecánico:** Estructura en perfilera de aluminio con habitáculo único y traba solenoide de 12v.
- **Tracción y potencia:** Sistema diferencial con 2 motores DC con encoders de cuadratura alimentados por batería de 12v con convertidores Buck DC-DC
- **Control y navegación:** Integración RPi4 + ESP32 comunicadas por puerto serie UART, capacitadas para esquivar obstáculos durante la navegación tanto interior como exterior.
- **Interfaz:** Web-App emitida por Raspberry Pi 4 para selección de destino y apertura del habitáculo.

4. Requerimientos Funcionales (RF)

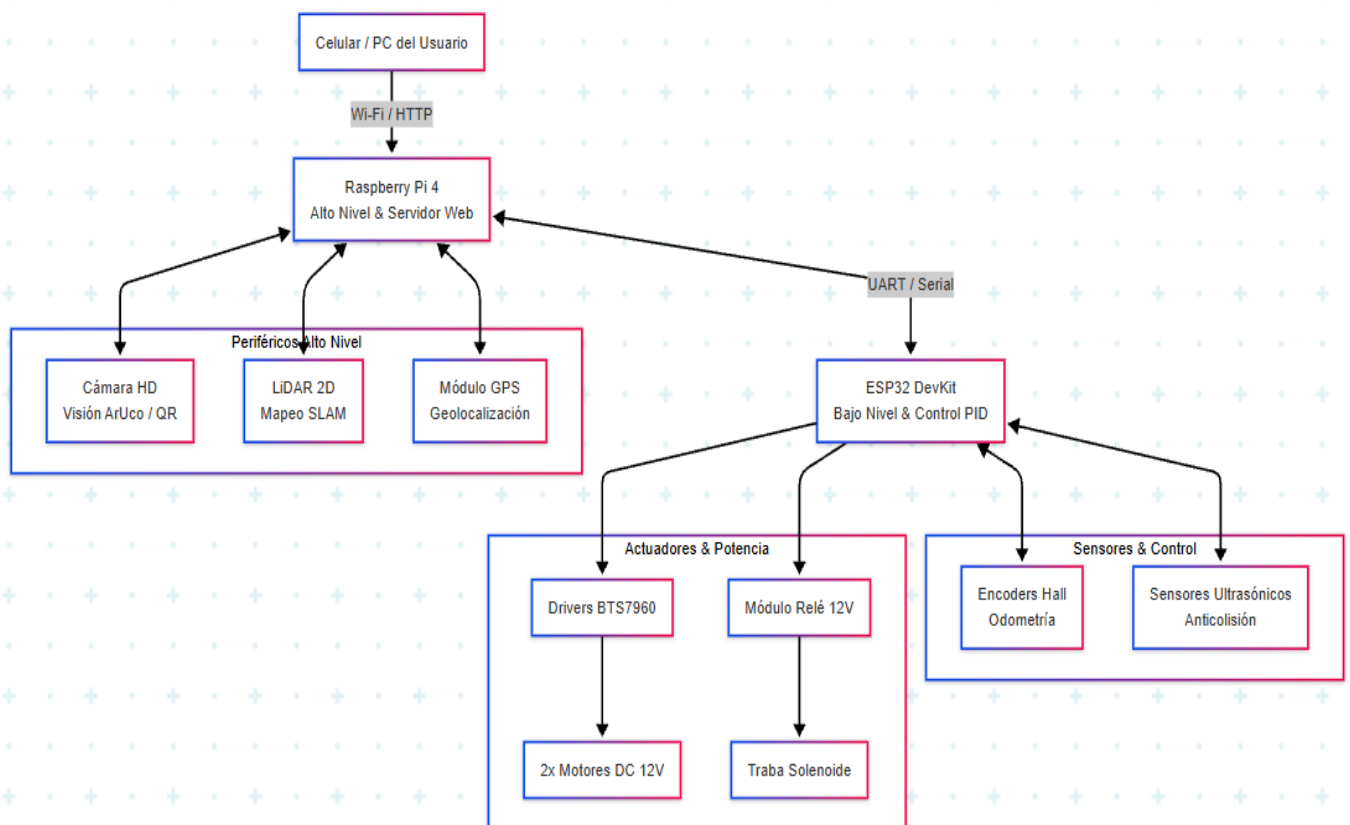
- **RF01 – Transportar carga en habitáculo seguro:** El UGV debe trasladar objetos en un habitáculo único cerrado con traba electromecánica (solenoide) de 12v.
- **RF02 – Apertura por autenticación:** La traba del habitáculo solo debe abrirse tras recibir la orden desde la Web-App o lectura de código QR

- **RF03 – Navegación exterior:** El UGV debe desplazarse de forma autónoma desde la guardia hasta el lote destino usando puntos GPS y reconociendo el número de lote mediante visión artificial
- **RF04 – Navegación interior (Facultad):** También deberá navegar los pasillos de la facultad haciendo uso de odometría por encoders, mapeo mediante sensor LidaR y relocalización mediante marcadores visuales-
- **RF05 – Detección de obstáculos:** Para evitar colisionar con personas u objetos se hará uso de sensores de distancia para detener la marcha si fuese necesario
- **RF06 – Interfaz de control Web-App:** La Raspberry Pi4 debe emitir una red Wi-Fi propia para alojar un servidor web que permita al usuario seleccionar el destino y activar la apertura.

5. Requerimientos NO funcionales

- **RNF01 – Dimensiones y peso:** Las dimensiones externas no deben superar los 60x45x40cm para permitir el paso por marcos de puertas estándar y una mejor navegación en el interior de la facultad
- **RNF02 – Capacidad de carga:** El habitáculo debe soportar un peso mínimo de 5kg de carga útil
- **RNF03 – Autonomía energética:** La batería de 12V debe brindar una autonomía operativa máxima de 1hora de uso continuo
- **RNF04 – Tiempo de respuesta anticolisión:** El sistema de frenado de emergencia controlado por ESP32 debe reaccionar en menos de 100ms al detectar una posible colisión
- **RNF05 – Bajo costo de prototipado:** La arquitectura debe estar compuesta por elementos comerciales de fácil acceso en el mercado local o al menos la mayor parte de ellos.

6. Diagrama de Bloques



7. Descripción de la arquitectura de hardware y flujo de datos

Descripción de la Arquitectura de Hardware y Flujo de Datos

La arquitectura del sistema **DAMS** se basa en un esquema de procesamiento distribuido en dos niveles jerárquicos conectados mediante un enlace de comunicación serie serie asíncrono (**UART/Serial**):

Unidad de Procesamiento de Alto Nivel (Raspberry Pi 4B)

Actúa como el cerebro central del robot autónomo. Se encarga de las tareas computacionalmente intensivas:

- **Interfaz de Usuario:** Aloja un servidor web que permite la interacción remota con el celular o PC del usuario mediante **Wi-Fi (HTTP)** para recibir comandos de misión y monitorear el estado.
- **Visión Artificial:** Procesa el flujo de video de la cámara para la detección de marcadores **ArUco**, **códigos QR** y posicionamiento fino en el punto de entrega.
- **Geolocalización y Mapeo:** Procesa las coordenadas del **Módulo GPS NEO-M8N** para la navegación macro en exterior y toma las lecturas del **LiDAR 2D / Sensores de distancia** para la navegación y construcción de mapas (SLAM).

Unidad de Control de Bajo Nivel y Tiempo Real (ESP32 DevKit)

Gestiona el control físico y el procesamiento en tiempo real con alta fiabilidad temporal:

- **Control de Movimiento (PID):** Recibe las consignas de velocidad ($\$v$, $\$omega$) enviadas por la Raspberry Pi 4 vía UART y ejecuta un algoritmo de control **PID en lazo cerrado** para mantener la velocidad constante en ambos motorreductores HFR3.
- **Odometría:** Lee en tiempo real las señales de los **Encoders Magnéticos AS5048A** acoplados a las ruedas para calcular el desplazamiento angular exacto e informar la posición calculada hacia el nivel superior.
- **Seguridad Activa (Anticolisión):** Procesa constantemente la matriz de **Sensores Ultrasónicos (HC-SR04)**. Si se detecta un obstáculo a corta distancia, la ESP32 interrumpe el control PWM hacia los drivers **BTS7960** de forma autónoma sin esperar respuesta de la RPi4.
- **Actuación del Habitáculo:** Recibe la orden de autenticación y commuta el **Módulo Relé** para energizar la **Traba Solenoide de 12V**, liberando la puerta de acceso al paquete.

8. Presupuesto y Lista de materiales

			Dolar	\$1,523.00
Componente	Cantidad	Costo unitario \$	Costo Total \$	Costo USD
Raspberry Pi 4B - 8GB (Provee la facultad)	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESP32	1	\$16,000.00	\$16,000.00	\$10.51
Motorreductor Alto Torque 50kg.cm 12v Dc 35rpm Hfr3	2	\$65,000.00	\$130,000.00	\$85.36
Puente H Driver Bts7960	2	\$13,000.00	\$26,000.00	\$17.07
Encoder Magnético AS5048A	2	\$21,245.00	\$42,490.00	\$27.90
Tarjeta MicroSD 32GB Class 10	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$17.73
Sensórica y periféricos				
Sensor LDS	1	\$63,493.00	\$63,493.00	\$41.69
Modulo de camara CSI OV5947	1	\$24,293.00	\$24,293.00	\$15.95
Modulo GPS STM32 Neo-M8N	1	\$24,490.00	\$24,490.00	\$16.08
Sensor Ultrasonido Hc-sr04	4	\$5,600.00	\$22,400.00	\$14.71
Relé 1 Canal (5V/10)	1	\$4,970.00	\$4,970.00	\$3.26
Sensor final de carrera	1	\$20,516.00	\$20,516.00	\$13.47
Alimentación y energía				
Bateria LiFePO4 12v/10Ah	1	\$126,651.00	\$126,651.00	\$83.16
Convertor Buck Step-Down DC-DC XL4015	2	\$6,119.00	\$12,238.00	\$8.04
Portafusibles aereo x2	1	\$15,000.00	\$15,000.00	\$9.85
Kit Fusibles	1	\$9,812.00	\$9,812.00	\$6.44
Botón golpe de puño	1	\$9,572.00	\$9,572.00	\$6.28
Llave palanca simple 3A	1	\$8,840.00	\$8,840.00	\$5.80
Estructura y Habitáculo				
Traba Solenoide	1	\$60,685.00	\$60,685.00	\$39.85
Ruedas Principales x2	1	\$17,000.00	\$17,000.00	\$11.16
Ruedas giratorias x4	1	\$14,000.00	\$14,000.00	\$9.19
Insumos de Montaje y cableado	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19.70
Impresion 3D	1	\$50,000.00	\$50,000.00	\$32.83
Perfil aluminio 2020 1m	2	\$17,590.00	\$35,180.00	\$23.10
		Costo total	\$790,630.00	\$519.13